PAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FIZ 112 GENEL FİZİK-II DERSİ
2018-2019 BAHAR DÖNEMİ ARASINAVI SORULARI

S1	S2	S3	S4	S5	T

Adı-Soyadı: ……**CEVAP ANAHTARI**

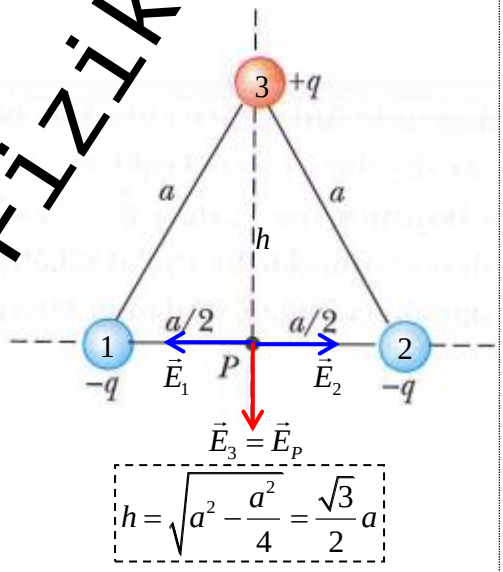
Öğrenci No: …… **Bölümü**: …….. **Şube No**: …… **NÖ:** ▒ **İÖ:** ▒

Dersi veren öğretim elemanının adı ve soyadı: ……..

NOT: Cep telefonu kullanılması yasaktır. Cevap sonucunu kare içine alınız. Hesap makinesi kullanabilirsiniz. SÜRE: 90 dakika **06.04.2019 (10:30)**

Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü

Soru 1 (20 P): Yandaki şekilde; Aynı büyüklükte üç **q** yükü, **a** kenar uzunluklu bir eşkenar üçgenin köşelerinde bulunmaktadır.



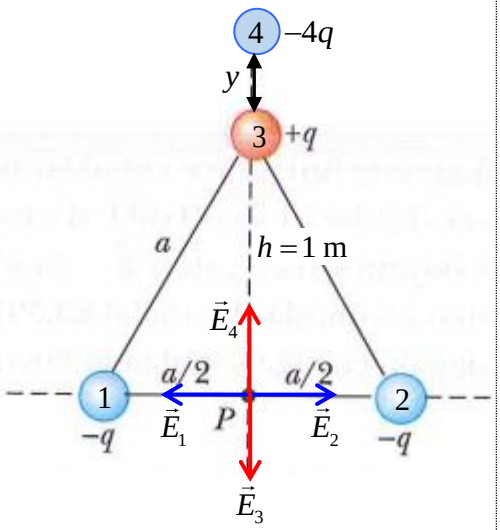
a) Eksi yüklerin ortasında bulunan **P** noktasındaki elektrik alanın büyüklük ve doğrultusunu $\mathbf{k_e}$, **q** ve **a** cinsinden bulunuz. **(10 P)**

$$\vec{E}_P = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = \overbrace{-\left(k\frac{q}{\left(\frac{1}{2}a\right)^2}\right)\hat{i} + \left(k\frac{q}{\left(\frac{1}{2}a\right)^2}\right)\hat{i}}^{0} - \left(k\frac{q}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2}\right)\hat{j}$$

$$\boxed{\vec{E}_P = -\left(\frac{4}{3}k\frac{q}{a^2}\right)\hat{j}}$$

$$h = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

b) P noktasına konulan herhangi bir yüke etkiyen net elektrik kuvvetinin olmaması için **–4q** yükü nereye konulmalıdır ki **+q** yükü ile **P** noktası arasındaki uzaklık bir metre olsun? **(10 P)**



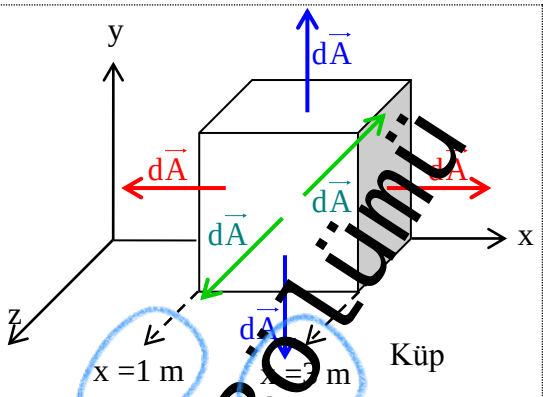
P noktasına koyulacak herhangi bir yüke hiç bir kuvvetin etkimemesi için $\vec{E}_P = 0$ olmalıdır.

$$\vec{E}_P = \underbrace{\overbrace{\vec{E}_1 + \vec{E}_2}^{0}}_{x \text{ ekseni boyunca}} + \underbrace{\overbrace{\vec{E}_3 + \vec{E}_4}^{0}}_{y \text{ ekseni boyunca}} \Rightarrow \begin{cases} \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = -\left(k\frac{q}{\left(\frac{1}{2}a\right)^2}\right)\hat{i} + \left(k\frac{q}{\left(\frac{1}{2}a\right)^2}\right)\hat{i} = 0 \\ \vec{E}_3 + \vec{E}_4 = -\left(k\frac{q}{h^2}\right)\hat{j} + \left(k\frac{4q}{(h+y)^2}\right)\hat{j} = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \overbrace{-\frac{1}{h^2} + \frac{4}{(h+y)^2} = 0}^{h=1\text{ m}} \Rightarrow \frac{2}{1+y} \Rightarrow \boxed{y = 1\text{ m}}$$

$-4q$ yükü y ekseni üzerinde + yönde P noktasından 2 m uzağa konmalıdır.

Soru 2 (20 P): Şekilde uzayın her bir yerinde *x*-ekseni boyunca sağa doğru yönelmiş ve düzgün olmayan bir elektrik alanı ve bu alan içerisine yerleştirilmiş bir küp görülmektedir. Elektrik alanın büyüklüğü *x* e bağlı olarak değişirken *y* veya *z* ye bağlı olarak değişmemektedir. Küpün kenar uzunluğu a = 2,0 m ve küpü çevreleyen elektrik alan $\vec{E} = 3x\hat{i}$ N/C dur. Bu durumda,



Kullanabileceğiniz formüller: $\Phi = \oint \vec{E} \bullet d\vec{A}$ $\quad \varepsilon_0 \oint \vec{E} \bullet d\vec{A} = q_{\text{çevrelenen}}$

$$\varepsilon_0 = 8{,}85\times10^{-12}\ \text{C}^2/\text{N.m}^2$$

a) $\vec{E} = 3x\hat{i} \Rightarrow$ küpün sağ yüzeyinden geçen elektrik akı nedir? **(5 P)**

$$\Phi_{\text{sağ yüzey}} = \int_{\text{sağ}} \vec{E} \bullet d\vec{A} \Rightarrow \begin{cases} d\vec{A} = dA\hat{i} = dydz\hat{i} \\ \vec{E} \bullet d\vec{A} = (3x\hat{i}) \bullet (dydz\hat{i}) = 3xdydz \end{cases}$$

$$\Phi_{\text{sağ yüzey}} = \int_{y=0}^{y=2}\int_{z=0}^{z=2} 3xdydz = \int_{y=0}^{y=2}\int_{z=0}^{z=2} 3(3)dydz = 9\overbrace{\int_{y=0}^{y=2}\int_{z=0}^{z=2} dy\,dz}^{4\ \text{m}^2} \Rightarrow \boxed{\Phi_{\text{sağ yüzey}} = 36\ \text{N.m}^2/\text{C}}$$

sağ yüzeyin alanı

b) $\vec{E} = 3x\hat{i} \Rightarrow$ küpün sol yüzeyinden geçen elektrik akı nedir? **(5 P)**

$$\Phi_{\text{sol yüzey}} = \int_{\text{sol}} \vec{E} \bullet d\vec{A} \Rightarrow \begin{cases} d\vec{A} = dA\hat{i} = -dydz\hat{i} \\ \vec{E} \bullet d\vec{A} = (3x\hat{i}) \bullet (-dydz\hat{i}) = -3xdydz \end{cases}$$

$$\Phi_{\text{sol yüzey}} = \int_{y=0}^{y=2}\int_{z=0}^{z=2} -3xdydz = \int_{y=0}^{y=2}\int_{z=0}^{z=2} -3(1)dydz = -3\overbrace{\int_{y=0}^{y=2}\int_{z=0}^{z=2} dy\,dz}^{4\ \text{m}^2} \Rightarrow \boxed{\Phi_{\text{sol yüzey}} = -12\ \text{N.m}^2/\text{C}}$$

sol yüzeyin alanı

c) $\vec{E} = 3x\hat{i} \Rightarrow$ küpün tüm yüzeylerinden geçen toplam elektrik akı nedir? **(5 P)**

$$\Phi_{\text{toplam}} = \Phi_{\text{sağ yüzey}} + \Phi_{\text{sol yüzey}} + \overbrace{\Phi_{\text{ön yüzey}}}^{E_z=0} + \overbrace{\Phi_{\text{arka yüzey}}}^{E_z=0} + \overbrace{\Phi_{\text{üst yüzey}}}^{E_y=0} + \overbrace{\Phi_{\text{alt yüzey}}}^{E_y=0}$$

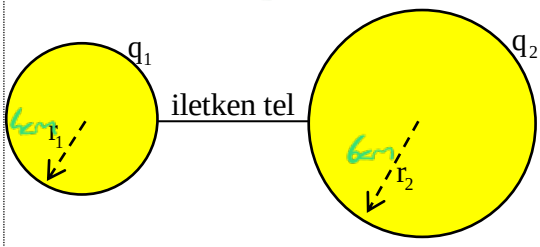
$$\Phi_{\text{toplam}} = \left(+36\ \text{N.m}^2/\text{C}\right) + \left(-12\ \text{N.m}^2/\text{C}\right) + 0 + 0 + 0 + 0 \Rightarrow \boxed{\Phi_{\text{toplam}} = +24\ \text{N.m}^2/\text{C}}$$

d) Bu küp tarafından çevrelenen (zarflanan) net yük nedir? **(5 P)**

$$\varepsilon_0 \Phi_{\text{toplam}} = q_{\text{zarf}} \Rightarrow q_{\text{zarf}} = \left(8{,}85\times10^{-12}\ \text{C}^2/\text{N.m}^2\right).\left(+24\ \text{N.m}^2/\text{C}\right) \Rightarrow \boxed{q_{\text{zarf}} = 0{,}21\ nC}$$

Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü

Soru 3 (20 P): İki yüklü küresel iletken yeterince uzun iletken bir telle birbirlerine bağlanmıştır. Bu iki küre bileşimi üzerindeki net yük +20 μC dur. Kürelerden birinin yarıçapı 4,0 cm, ötekinin yarıçapı 6,0 cm ise,



İki iletken cisim birbirlerine dokundurulduklarında dokunma noktasında ortak bir potansiyele sahip oluncaya kadar aralarında bir yük (elektron) geçişi olur.

Yüklerin korunumu kanunu ilkesince: $\boxed{q_1 + q_2 = q_{net} = 20\ \mu C}$

Kürelerin yüzey potansiyelleri eşittir: $\boxed{V_1 = V_2} \Rightarrow \cancel{k}\dfrac{q_1}{\cancel{r_1}^{4\ \cancel{cm}}} = \cancel{k}\dfrac{q_2}{\cancel{r_2}^{6\ \cancel{cm}}} \Rightarrow \boxed{q_1 = \frac{2}{3}q_2}$

Küresel iletkenler net yükü yarıçapları ile orantılı olarak paylaşırlar. $\Rightarrow \begin{cases} q_1 = 8{,}0\ \mu C \\ q_2 = 12\ \mu C \end{cases}$ 4 P

a) Her bir kürenin yüzeyindeki elektrik alanın büyüklüğü ne kadardır? ($k_e = 9{,}0\times10^9\ N.m^2/C^2$)

$$E_1 = k\frac{q_1}{r_1^2} = \left(9{,}0\times10^9\ N.m^2/C^2\right)\frac{\left(8{,}0\times10^{-6}\ C\right)}{\left(4{,}0\times10^{-2}\ m\right)^2} \Rightarrow \boxed{E_1 = 4{,}5\times10^7\ N/C = 45\ MN/C}$$ 4 P

$$E_2 = k\frac{q_2}{r_2^2} = \left(9{,}0\times10^9\ N.m^2/C^2\right)\frac{\left(12\times10^{-6}\ C\right)}{\left(6{,}0\times10^{-2}\ m\right)^2} \Rightarrow \boxed{E_2 = 3{,}0\times10^7\ N/C = 30\ MN/C}$$ 4 P

b) Her bir kürenin yüzeyindeki elektriksel potansiyeli ne kadardır?

Kürelerin yüzey potansiyelleri eşittir: $V_1 = V_2 = k\dfrac{q_2}{r_2} = \left(9{,}0\times10^9\ N.m^2/C^2\right)\dfrac{\left(12\times10^{-6}\ C\right)}{\left(6{,}0\times10^{-2}\ m\right)} \Rightarrow \boxed{V_1 = V_2 = 1{,}8\ MV}$

4+4 P

değiyorlar

Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü

Soru 4 (20 P):

a) Yarıçapı R ve üzerindeki yükü Q olan iletken bir kürenin sığasını hesaplamanıza yardımcı olacak bir bağıntı (denklem) geliştirin. **(10 P)**

Türetiş: $C = 4\pi\varepsilon_0 \dfrac{ab}{b-a}$

Kondansatörün levhalarında q yükü var olsun.

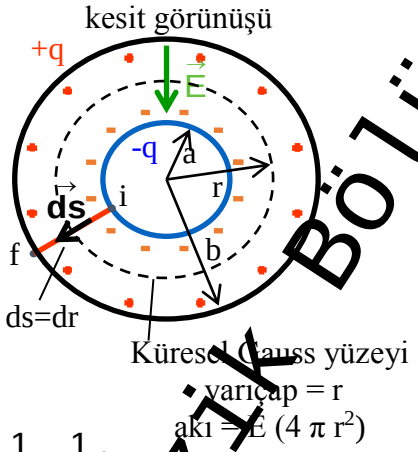
$C = \dfrac{q}{V}$

$V = -\int_i^f \vec{E} \bullet \vec{ds}$

E nin bulunuşu — Gauss kanunu

$\varepsilon_0 (E\, 4\,\pi\, r^2) = q$

$E = \dfrac{q}{4\,\pi\,\varepsilon_0\, r^2}$

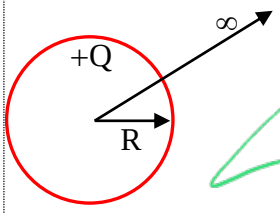


$V = \int_a^b E\, dr = \int_a^b \dfrac{q}{4\,\pi\,\varepsilon_0\, r^2}\, dr = \dfrac{q}{4\,\pi\,\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$

$C = \dfrac{q}{V} = \dfrac{q}{\frac{q}{4\,\pi\,\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)} = 4\pi\varepsilon_0 \dfrac{ab}{b-a}$

$b \to \infty$ ⇒ $C = 4\pi\varepsilon_0 a$, $C = 4\pi\varepsilon_0 R$

Ya da,

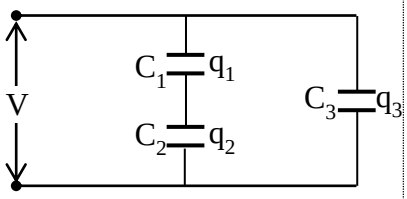


İkinci iletken, aynı merkezli ve sonsuz yarıçaplı boş bir küre olarak düşünülür ise;

$C = \dfrac{Q}{\Delta V} = \dfrac{Q}{k\frac{Q}{R}} = \dfrac{R}{k}$ ve $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ ⇒ $C = 4\pi\varepsilon_0 R$ sonucu elde edilir.

10 P

b) Şekildeki devrede C_1 = 10 μF, C_2 = 5,0 μF, C_3 = 4,0 μF ve V = 100 V. dur. Her bir kondansatördeki yükü hesap ediniz. **(10 P)**



$q_3 = C_3 V = (4{,}0\times10^{-6}\ \text{F}).(100\ \text{V}) \Rightarrow q_3 = 4{,}0\times10^{-4}\ \text{C}$ — 3 P

$q_1 = q_2 = C_{12} V \Rightarrow C_{12} = \dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \dfrac{(10\ \mu\text{F})(5{,}0\ \mu\text{F})}{(10\ \mu\text{F}) + (5{,}0\ \mu\text{F})} \Rightarrow C_{12} = 3{,}33\ \mu\text{F}$ — 4 P

$q_1 = q_2 = C_{12} V = (3{,}33\times10^{-6}\ \text{F})(100\ \text{V}) \Rightarrow q_1 = q_2 = 3{,}33\times10^{-4}\ \text{V}$ — 3 P

Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü

Soru 5 (20 P):

a) 2,0 cm^2 lik bir yüzeyden geçen q (Coulomb cinsinden) yükünün miktarı zamanla $q(t) = 4t^3 + 5t + 6$ şeklinde değişmektedir. (t saniye cinsinden)

i) t = 1,0 inci saniyede yüzeyden geçen ani akımı bulunuz. **(5 P)**

$$I(t) = \frac{dq(t)}{dt} \Rightarrow I(t) = \frac{d(4t^3 + 5t + 6)}{dt} \Rightarrow I(t) = 12t^2 + 5$$

4 P

$$I(t) = 12t^2 + 5 \Rightarrow I(1\,s) = 12(1)^2 + 5 \Rightarrow \boxed{I(1\,s) = 17\ A}$$

1 P

ii) t = 1,0 inci saniyedeki akım yoğunluğunu bulunuz. **(5 P)**

$$J(t) = \frac{I(t)}{A} \Rightarrow J(1\,s) = \frac{I(1\,s)}{A} = \frac{(17\ A)}{(2\times10^{-4}\ m^2)} \Rightarrow \boxed{J(1\,s) = 8,5\times10^{4}\ A/m^2}$$

4 P

1 P

b) Laboratuvarda yaptığınız bir deneyde; devrenin eşdeğer direncini 6,0 *k*Ω ve eşdeğer dirençten geçen akımı 1,5 *m*A olarak ölçtüğünüzü varsayınız.

i) Eşdeğer direnci uçları arasındaki potansiyel farkını bulunuz. **(5 P)**

$$V = I.R_{eş} \Rightarrow V = (1,5\times10^{-3}\ A).(6,0\times10^{3}\ \Omega) \Rightarrow \boxed{V = 9,0\ Volt}$$

4 P

1 P

ii) Eşdeğer direncin gücünü bulunuz. **(5 P)**

$$P = I^2.R_{eş} \Rightarrow P = (1,5\times10^{-3}\ A)^2.(6,0\times10^{3}\ \Omega) \Rightarrow \boxed{P = 13,5\times10^{-3}\ W = 13,5\ mW}$$

4 P

1 P

Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü